

Analisi del benessere globale tramite reti neurali: Predizione della *Life Satisfaction* basata su dati OECD

Studenti: Andrea Matcovich, Gabriele Lilli, Simone Rapisarda

19 maggio 2026

Sommario

Il presente progetto si pone l'obiettivo di modellare la relazione tra vari indicatori socio-economici e il livello di soddisfazione della vita (*Life Satisfaction*) nei paesi membri e partner dell'OECD. Utilizzando un modello di regressione basato su Reti Neurali Artificiali (MLP), è stato possibile predire il benessere percepito con un errore medio assoluto (MAE) di circa 0.14-0.26 su una scala decimale, identificando al contempo le variabili critiche e le anomalie strutturali in specifici contesti nazionali.

1 Introduzione

La misurazione del benessere sociale è un problema complesso che trascende il semplice calcolo del PIL. Il dataset *OECD Better Life Index* fornisce una visione multidimensionale della qualità della vita. In questo studio, si è implementata una rete neurale per analizzare come fattori quali l'istruzione, l'occupazione, la salute e la sicurezza influenzino la percezione soggettiva della felicità.

2 Dataset e Preprocessing

I dati grezzi sono stati estratti dal database OECD nel formato CSV. La fase di preparazione dei dati è stata la più critica a causa della struttura non lineare del file sorgente.

2.1 Pulizia e Trasformazione

Il dataset presentava diverse sfide tecniche affrontate tramite la libreria *Pandas*:

- **Filtraggio dei dati:** Sono stati estratti esclusivamente i record relativi alla popolazione totale, escludendo le segmentazioni per genere o censo per mantenere l'omogeneità del modello.
- **Normalizzazione numerica:** È stato necessario convertire i valori decimali dal formato europeo (virgola) al formato standard (punto) e gestire la presenza di valori nulli tramite l'imputazione della media.
- **Pivot Table:** I dati sono stati trasformati da un formato "long" a un formato "wide", dove ogni riga rappresenta un Paese e ogni colonna un indicatore specifico.
- **Rimozione Aggregati:** Sono stati rimossi i record relativi a medie sovranazionali (es. "OECD - Total") per evitare distorsioni nel processo di addestramento.

2.2 Selezione delle Variabili (Feature Selection)

Per ottimizzare le prestazioni del modello e prevenire l'*overfitting*, sono state selezionate sette variabili chiave:

1. Tasso di occupazione (*Employment rate*)
2. Livello di istruzione (*Educational attainment*)
3. Reddito disponibile delle famiglie (*Household income*)
4. Tasso di omicidi (*Homicide rate*)
5. Salute percepita (*Self-reported health*)
6. Bilancio vita-lavoro (*Work-life balance*)
7. Qualità della rete di supporto sociale (*Support network*)

3 Architettura della Rete Neurale

Data la dimensione ridotta del dataset (circa 40 paesi), si è scelto di utilizzare un'architettura di tipo *Multi-Layer Perceptron* (MLP) tramite la libreria *Scikit-learn*.

3.1 Parametri del Modello

Il modello è stato configurato con le seguenti specifiche:

- **Hidden Layers:** Due strati nascosti composti da 20 neuroni ciascuno, un compromesso ottimale per catturare relazioni non lineari senza eccedere nella complessità.
- **Funzione di Attivazione:** *ReLU* (*Rectified Linear Unit*) per gli strati nascosti.
- **Ottimizzatore:** *LBFGS* (*Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*). Questo solver è stato preferito al classico *Adam* poiché garantisce una convergenza più rapida e una maggiore precisione su dataset di piccole dimensioni.
- **Regolarizzazione:** Parametro $\alpha = 0.5$ per penalizzare pesi eccessivamente elevati e migliorare la capacità di generalizzazione.

3.2 Scaling

Le variabili di input presentano ordini di grandezza molto differenti (es. reddito vs tasso di omicidi). Si è pertanto applicato uno *StandardScaler* per trasformare i dati in una distribuzione con media 0 e varianza 1, condizione necessaria per il corretto funzionamento della discesa del gradiente.

4 Risultati e Analisi

Il modello ha mostrato una capacità predittiva eccellente, raggiungendo un *Mean Absolute Error* (MAE) globale di 0.14 nell'ultima iterazione.

4.1 Performance per Paese

Dall'analisi dei risultati emerge che:

- Per paesi come **Norvegia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca**, lo scarto tra valore reale e predetto è inferiore a 0.1, indicando che la soddisfazione in queste nazioni è coerente con i parametri socio-economici standard.
- In alcune regressioni, il caso della **Turchia** rappresenta l'anomalia maggiore (Errore > 1.5). L'IA predice un benessere superiore a quello reale, suggerendo che fattori esterni non mappati nel dataset (es. instabilità politica, inflazione) influenzano negativamente la percezione dei cittadini.

5 Conclusioni

Il progetto dimostra l'efficacia delle reti neurali nel modellare fenomeni complessi come il benessere sociale. Nonostante la limitata numerosità campionaria, l'adozione di tecniche di regolarizzazione e di un solver deterministico ha permesso di ottenere previsioni affidabili. Sviluppi futuri potrebbero includere l'integrazione di serie storiche per analizzare l'evoluzione della felicità nel tempo o l'aggiunta di variabili geopolitiche per spiegare le anomalie riscontrate nei paesi con errori di previsione più elevati.